

MA-0701 Seminario de Matemática

Año: IV	Requisitos: Haber aprobado al menos uno de: MA-0661 Álgebra Abstracta II, MA-0635 Topología General, MA-0647 Modelación Matemática o MA-0641 Análisis Numérico I
Ciclo: VII	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Seminario	Horas presenciales: Según calendario de actividades
Créditos: 0	Horas de trabajo independiente: 0

Descripción del curso

Este curso está dirigido a personas estudiantes de los últimos ciclos de la carrera Bachillerato en Matemática. Ofrece un espacio de formación complementaria mediante la asistencia a charlas, coloquios, seminarios y conferencias sobre temas relevantes de la matemática contemporánea y de su historia, organizados o avalados por el Departamento de Matemáticas.

A diferencia de un curso teórico tradicional, la actividad central consiste en participar en el ciclo de exposiciones del departamento y en una sesión final de síntesis, en la cual se analizan los contenidos vistos y los aspectos formales de la comunicación matemática. El propósito es acercar al estudiantado a la práctica profesional e investigativa de la disciplina, ampliar su panorama sobre áreas activas de la matemática y fortalecer su capacidad de escuchar, interpretar y discutir exposiciones especializadas.

Objetivos

General: Que la persona estudiante sea capaz de analizar e integrar criterios para valorar de manera fundamentada exposiciones científicas en el ámbito de las matemáticas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Identificar y describir temas, problemas y líneas de investigación actuales o clásicos abordados en las exposiciones.
2. Relacionar las charlas asistidas con conocimientos previos de la malla curricular, estableciendo conexiones coherentes y significativas.
3. Analizar e integrar, de forma fundamentada, aspectos del contenido y de la forma de las exposiciones (claridad, estructura, calidad de la presentación, fluidez, manejo del público y capacidad de comunicación).
4. Sintetizar y argumentar críticamente ideas en la sesión final del semestre, generando reflexiones transferibles sobre la comunicación científica en matemáticas.

Contenidos

El contenido del curso no sigue un temario fijo de lecciones magistrales, sino el calendario de actividades válidas que el Departamento de Matemáticas anuncie para cada ciclo lectivo. Entre los tipos de temas que pueden abordarse se incluyen, a título de ejemplo:

- Avances y problemas abiertos en distintas áreas de la matemática pura o aplicada.

- Historia y desarrollo de ideas, teoremas o escuelas matemáticas.
- Matemática interdisciplinaria y aplicaciones en otras ciencias o en la industria.
- Comunicación, divulgación y enseñanza de las matemáticas.
- Metodología de investigación y presentación de resultados.

Metodología

El curso adopta la modalidad **seminario**: la persona estudiante participa de forma activa asistiendo a las actividades programadas y concurriendo a la sesión final de discusión. La coordinación del curso prepara o valida el plan preliminar de actividades del ciclo lectivo y divulga oportunamente fechas, lugares e instrucciones específicas.

El curso comprende:

1. Asistencia a actividades válidas (transversal al ciclo lectivo):

- a) Charlas del Coloquio del Departamento de Matemáticas.
- b) Seminarios, conferencias o ciclos especiales anunciados por el departamento como válidos para este curso.
- c) Otras actividades académicas que la coordinación del curso disponga expresamente, con indicaciones oportunas.

2. Sesión final de síntesis y discusión (1 sesión, fin de semestre):

- a) Recapitulación guiada de las charlas asistidas durante el año.
- b) Discusión sobre el contenido matemático y sobre la forma de las exposiciones: claridad, calidad de la presentación, fluidez al exponer, capacidad de comunicación, manejo del público y estructuración de la charla.

Lineamientos metodológicos: La persona docente coordinadora del curso debe:

1. Publicar al inicio del ciclo lectivo un cronograma tentativo de actividades válidas y confirmar cada evento con antelación razonable.
2. Llevar o supervisar un sistema de control de asistencia institucionalmente acordado.
3. Orientar al estudiantado sobre las expectativas del curso, las normas de cumplimiento y los criterios de evaluación.
4. Dirigir la sesión final de síntesis, favoreciendo la participación, el respeto de opiniones diversas y la discusión fundamentada.
5. Coordinar, orientar y evaluar la discusión grupal, sintetizando los argumentos tratados.
6. Salvo casos que lo ameriten, la persona coordinadora debe ser quien ocupe la dirección del Departamento de Matemáticas, o quien este designe.

Sugerencias metodológicas:

1. Pueden validarse charlas de ciclos especiales del departamento (por ejemplo, cátedras, semanas temáticas o invitados internacionales), siempre que se anuncien con claridad como actividades válidas para MA-0701.
2. Se recomienda solicitar a las personas estudiantes breves notas reflexivas sobre algunas charlas, como insumo para la sesión final; ello queda a criterio de la coordinación.
3. El horario de matrícula del curso coincide con el horario de las actividades del Coloquio o de las sesiones válidas anunciadas; no implica horas fijas semanales de aula magna.

Normas de cumplimiento:

Para que una actividad cuente como una asistencia válida, como mínimo debe cumplirse lo siguiente:

- Que el Departamento de Matemáticas o la coordinación del curso la haya dispuesto expresamente como válida para MA-0701.
- Firmar la lista de asistencia (o el mecanismo equivalente aprobado por el departamento).
- Llegar puntualmente; una vez retirada la lista para firma no se contará la asistencia.
- Permanecer hasta el final de la actividad.
- Asistencia presencial, salvo que las instrucciones del evento autoricen explícitamente otra modalidad.
- Cumplir, cuando corresponda, condiciones adicionales comunicadas con anticipación (por ejemplo, registro previo o encuesta posterior).

Evaluación

El curso se califica en escala **aprobado / reprobado**.

1. **Asistencia mínima:** aprobar el curso requiere acreditar un mínimo de **10 asistencias** a actividades válidas. El Departamento de Matemáticas garantizará anunciar suficientes actividades en cada ciclo lectivo para que el estudiantado pueda cumplir este requisito.
2. **Participación en la sesión final:** la asistencia y participación activa en la sesión de cierre del semestre es obligatoria. Las ausencias podrán justificarse conforme al Reglamento del Régimen Académico Estudiantil y demás normativa institucional vigente, a criterio de la coordinación del curso.
3. **Plazo para completar las asistencias:** la persona estudiante dispone de **dos ciclos lectivos consecutivos** para completar las 10 asistencias, matriculándose una sola vez al inicio de ese periodo:
 - Quien matricula en el **I ciclo** de un año dispone del I y II ciclo de ese mismo año para finalizar; no debe volver a matricular el curso en el II ciclo de ese año.
 - Quien matricula en el **II ciclo** de un año dispone del II ciclo de ese año y del I ciclo del año siguiente; no debe volver a matricular el curso en el I ciclo del año siguiente.

4. **No aprobación:** si no se completan las 10 asistencias en el plazo correspondiente, o si falta a la sesión final sin justificación válida, el curso se reportará como **No Aprobado (NAP)** y deberá matricularse nuevamente, reiniciando el conteo de asistencias desde cero.

Bibliografía

No aplica de manera fija. Cada charla o conferencia puede indicar referencias propias, las cuales serán comunicadas por el expositor o la coordinación del evento.